

Protocolo de Validación Estructural y Operativa para Modelos de Certidumbre Contextual (PVO-CC)

Hacia un nuevo paradigma de evaluación científica en el Corpus IGLV y la TVR 2.0

Ignacio López Villanueva

Investigador Independiente

`ignaciolopezvillanueva.github.io`

7 de julio de 2026

Resumen

El presente artículo metodológico formaliza el Protocolo de Validación Estructural y Operativa para Modelos de Certidumbre Contextual (PVO-CC). Ante la insuficiencia de los mecanismos de revisión por pares tradicionales (*peer review*) para evaluar sistemas complejos dinámicos abiertos, este marco propone sustituir el criterio de verdad bivalente y estática por el concepto de Invariancia Coherente Local. Se definen las tres fases del protocolo: auditoría lógica analítica, simulación operativa empírica y mapeo de límites de certidumbre, estableciendo un estándar epistemológico y matemático riguroso para la Teoría de la Verdad Responsable (TVR 2.0) y el Teorema General de Estabilidad Operativa (TGEO).

1. Introducción y Justificación Epistemológica

La ciencia contemporánea se enfrenta a un desafío estructural: evaluar la validez de modelos que operan en entornos de alta entropía y complejidad sistémica. El método tradicional de revisión por pares asume un trasfondo de verdades universales, estáticas y reproducibles bajo condiciones de laboratorio idénticas. Sin embargo, en el análisis de sistemas capaces, inteligencia artificial y dinámicas sociales complejas, el contexto no es una variable interviniente, sino la matriz misma que determina la existencia del fenómeno.

Bajo los postulados de la **Teoría de la Verdad Responsable (TVR 2.0)**, la validez no se descubre de forma pasiva; se legitima dinámicamente mediante la acción y la coherencia estructural. Nace así la necesidad del protocolo PVO-CC, un mecanismo de certificación que no juzga la “verdad absoluta” de un axioma, sino su viabilidad, inmunidad a la arbitrariedad y resiliencia funcional frente al entorno.

2. Fundamentos de la Certidumbre Contextual

La certidumbre contextual establece que un sistema formal o postulado lógico $\mathcal{S}$ posee validez si y solo si demuestra *Invariancia Coherente Local* dentro de un espacio de estados acotado por un contexto operativo $\mathcal{C}$. Matemáticamente, la validez $\mathcal{V}$ ya no es una función booleana $\mathcal{V} \rightarrow \{0, 1\}$, sino un funcional dinámico dependiente de la disipación entrópica y el acoplamiento estructural:

$$\mathcal{V}_t = f(\mathcal{S} \hookrightarrow \mathcal{C}_t) \tag{1}$$

Donde el operador $\leftrightarrow$ representa el acoplamiento dinámico entre las reglas del sistema y las fluctuaciones de su entorno.

3. Fase 1: Auditoría de Consistencia Lógica (Filtro Analítico)

Antes de interactuar con el entorno, los evaluadores (pares lógicos o matemáticos de sistemas) deben certificar la arquitectura interna del modelo mediante tres sub-pruebas analíticas:

1. **Prueba de No-Contradicción Algebraica:** Verificación de que las reglas de transformación interna de $\mathcal{S}$ no deriven en paradojas lógicas o bucles infinitos en condiciones de frontera.
2. **Invariancia Escalar (Principio G):** Demostración formal de la estabilidad de los axiomas base ante variaciones en la escala métrica o computacional del sistema.
3. **Consistencia del Funcional Disipativo:** Certificación de que las ecuaciones de transferencia de información u orden respetan los balances de conservación en sistemas abiertos.

4. Fase 2: Simulación y Verificación Empírica (Filtro Operativo)

La validez en entornos complejos no puede limitarse a la consistencia sintáctica; exige viabilidad ontológica. En esta fase, el modelo lógico se transfiere a un entorno computacionalmente estresado para evaluar empíricamente el **Teorema General de Estabilidad Operativa (TGEO)**.

[Nota del autor: Espacio reservado para el desglose matemático, formalización de métricas de resiliencia crítica E_c y simulación mediante teoría espectral de grafos / modelos de Kuramoto].

5. Fase 3: Mapeo de Certidumbre Dinámica y Límites de Falsabilidad

Todo modelo validado bajo el PVO-CC debe ir acompañado de su **Matriz de Coherencia Contextual**. Esta matriz actúa como el marco de falsabilidad local del sistema:

Dimensión de Viabilidad	Parámetro de Control	Límite de Falsabilidad Local
Estructura Lógica	Conectividad espectral (λ_n)	$\lambda_1 \rightarrow 0$ (Fragmentación)
Dinámica Entrópica	Tasa de disipación ($d\mathcal{H}/dt$)	Exceso del umbral crítico termodinámico
Gobernanza (Sistemas)	Coherencia del Principio G	Desalineamiento operacional en $\mathcal{C}_t$

Cuadro 1: Estructura base de la Matriz de Coherencia Contextual.

6. Conclusiones y Formato del Dictamen

El PVO-CC transforma el rol del par evaluador. El revisor tradicional se convierte en un auditor lógico-operativo que certifica la viabilidad estructural. Este protocolo ofrece a

la comunidad científica un camino riguroso para aceptar formalmente teorías de sistemas complejos sin forzarlas a encajar en reduccionismos metodológicos incompatibles con la naturaleza cambiante de la realidad.